UFRPE

Unidade Acadêmica de Belo Jardim

# Sistemas Digitais

Engenharia de Controle e Automação

Prof. Henrique Patriota

# CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ
Eng. de Controle e Automação

Sistemas Digitais
Semana 3 – Aula 1

## CONTINUAÇÃO DO CAPÍTULO 3 – CIRCUITOS LÓGICOS

Portas NOR e NAND
Portas XOR e XNOR
Teoremas Booleanos
Teorema de DeMorgan
Universalidade das Portas NAND e NOR
Dispositivos Lógicos Programáveis (DLP)

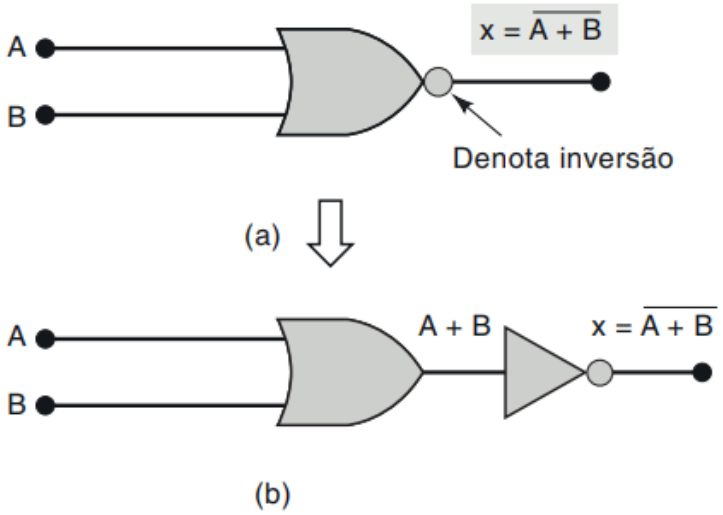
## GUIA DE ESTUDOS

Revisar as seções 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.17 do TOCCI 11ª ed.

Prof. Henrique Patriota

## PORTAS NOR E NAND

## PORTA NOR (NÃO-OU)



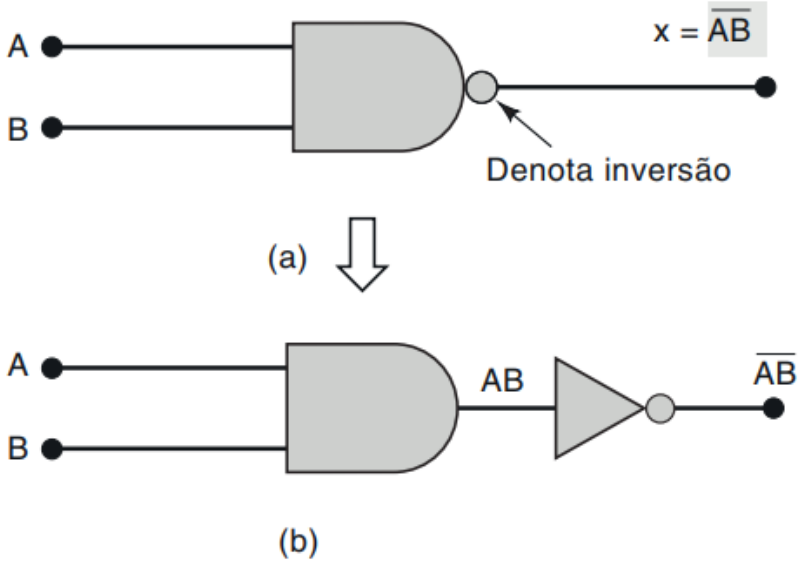

| | | OR | NOR |
|---|---|---|---|
| A | B | A + B | $\overline{A + B}$ |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

(c)

(a) Símbolo da porta NOR; (b) circuito equivalente; (c) tabela-verdade.

## PORTAS NOR E NAND

## PORTA NAND (NÃO-E)



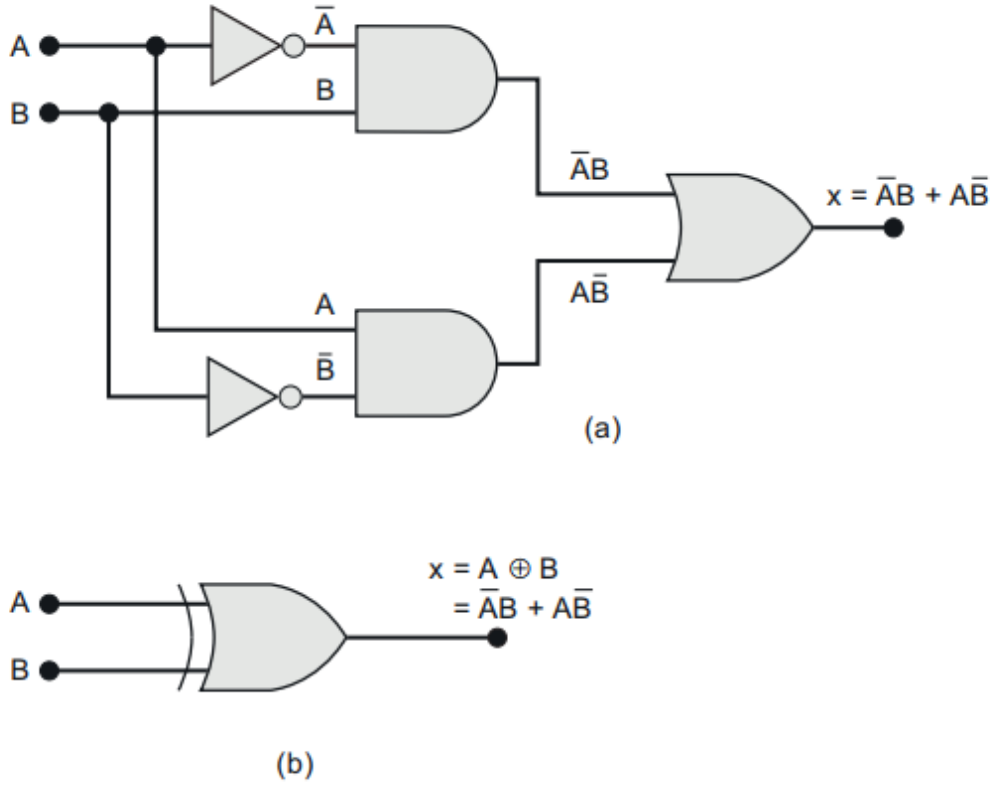

| A | B | AND: AB | NAND: $\overline{AB}$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

(c)

(a) Símbolo da porta NAND; (b) circuito equivalente; (c) tabela-verdade.

## PORTAS XOR E XNOR

## PORTA XOR (EXCLUSIVE-OR)

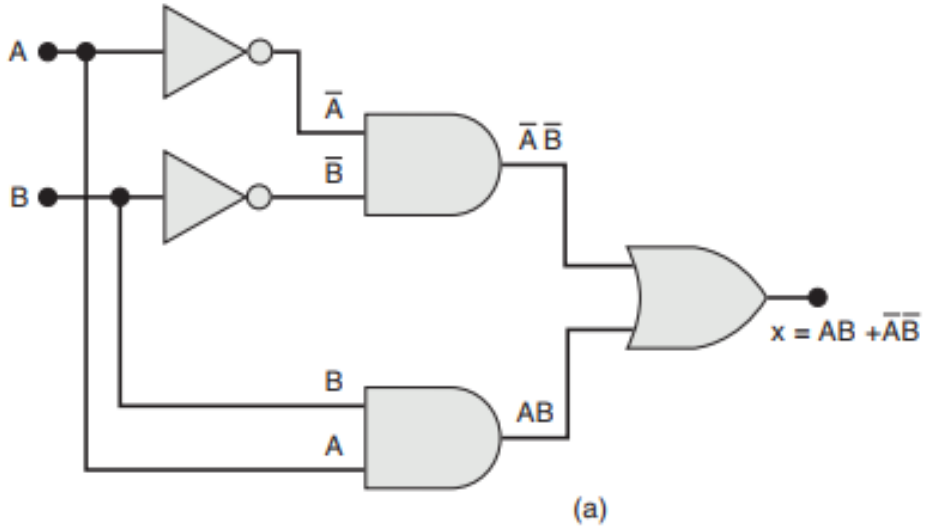



| A | B | x |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

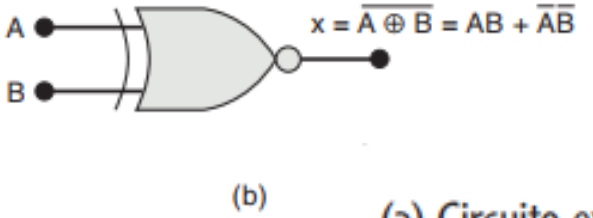
(a) Circuito XOR e tabela-verdade; (b) símbolo tradicional para a porta XOR.

## PORTAS XOR E XNOR

## PORTA XNOR (EXCLUSIVE-NOR)




| A | B | x |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

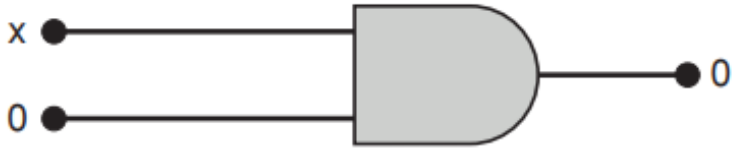



(a) Circuito exclusive-NOR; (b) símbolo tradicional para a porta XNOR.

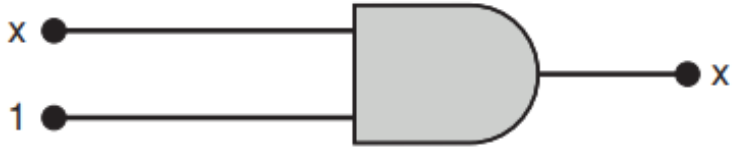
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO



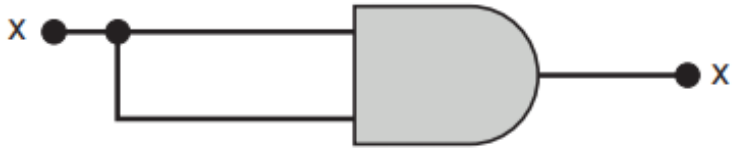
## TEOREMAS PARA UMA ÚNICA VARIÁVEL



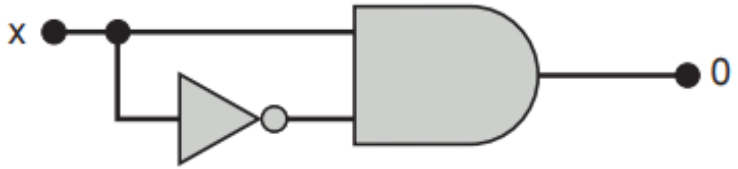

(1) $x \cdot 0 = 0$



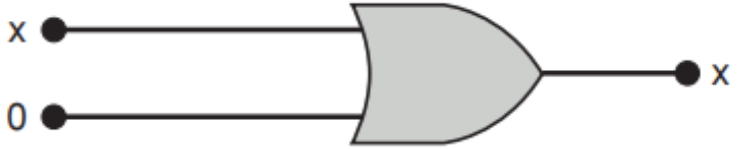

(2) $x \cdot 1 = x$



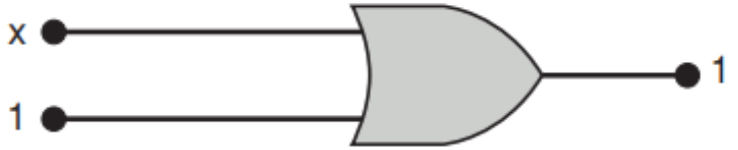

(3) $x \cdot x = x$



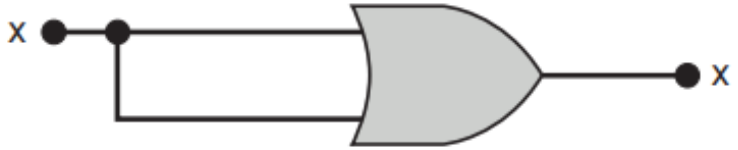

(4) $x \cdot \bar{x} = 0$



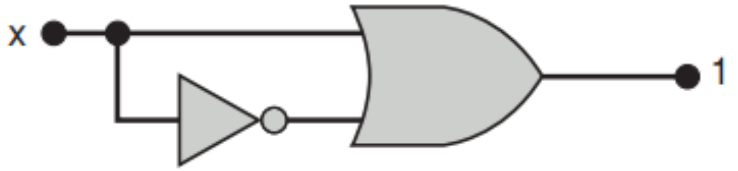

(5) $x + 0 = x$




(6) $x + 1 = 1$




(7) $x + x = x$




(8) $x + \bar{x} = 1$

## TEOREMAS PARA MAIS DE UMA VARIÁVEL

(9) $x + y = y + x$

(10) $x \cdot y = y \cdot x$

(11) $x + (y + z) = (x + y) + z = x + y + z$

(12) $x(yz) = (xy)z = xyz$

(13a) $x(y + z) = xy + xz$

(13b) $(w + x)(y + z) = wy + xy + wz + xz$

(14) $x + xy = x$

(15a) $x + \bar{x}y = x + y$

(15b) $\bar{x} + xy = \bar{x} + y$

## TEOREMAS DE DeMORGAN

Os teoremas de DeMorgan são muito úteis na simplificação de expressões nas quais um produto ou uma soma de variáveis aparecem negados (barrados).

$$\overline{(x+y)} = \overline{x} \cdot \overline{y}$$

$$\overline{(x \cdot y)} = \overline{x} + \overline{y}$$

Embora esses teoremas sejam apresentados em termos das variáveis únicas x e y, são igualmente válidos para situações em que x e/ou y são expressões com mais de uma variável.

## TEOREMAS DE DeMORGAN

EXEMPLO 1 – Simplifique a expressão a seguir: $\left(\overline{A\bar{B} + C}\right)$

## TEOREMAS DE DeMORGAN

EXEMPLO 2 – Simplifique a expressão a seguir: $\overline{(\bar{A}+C)\cdot(B+\bar{D})}$

## OBSERVAÇÃO SOBRE OS TEOREMAS DE DeMORGAN

Quando usamos os teoremas de DeMorgan para simplificar uma expressão, podemos partir uma barra em qualquer ponto sobre uma expressão e trocar o sinal do operador nesse ponto pelo operador oposto ('+' é trocado por '·' e vice-versa). Esse procedimento é feito continuamente até que a expressão seja simplificada e apareçam apenas variáveis simples invertidas.

*Exemplo 1*

$$
\begin{aligned}
z &= \overline{A + \overline{B} \cdot C} \\
&= \overline{A} \cdot (\overline{\overline{B} \cdot C}) \\
&= \overline{A} \cdot (\overline{\overline{B}} + \overline{C}) \\
&= \overline{A} \cdot (B + \overline{C})
\end{aligned}
$$

*Exemplo 2*

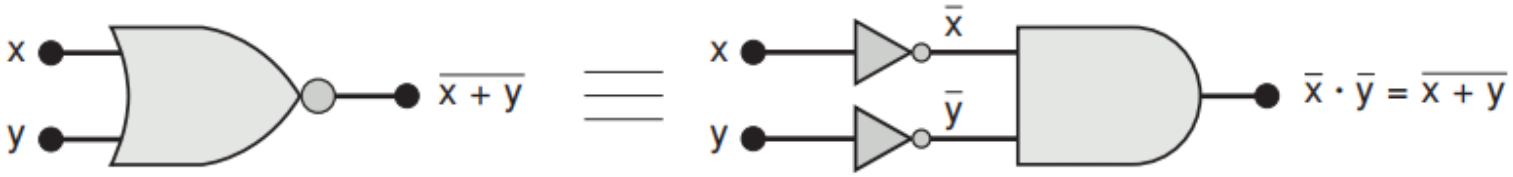
$$
\begin{aligned}
\omega &= \overline{(A + BC) \cdot (D + EF)} \\
&= (\overline{A + BC}) + (\overline{D + EF}) \\
&= (\overline{A} \cdot \overline{BC}) + (\overline{D} \cdot \overline{EF}) \\
&= [\overline{A} \cdot (\overline{B} + \overline{C})] + [\overline{D} \cdot (\overline{E} + \overline{F})] \\
&= \overline{A}\,\overline{B} + \overline{A}\,\overline{C} + \overline{D}\,\overline{E} + \overline{D}\,\overline{F}
\end{aligned}
$$

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

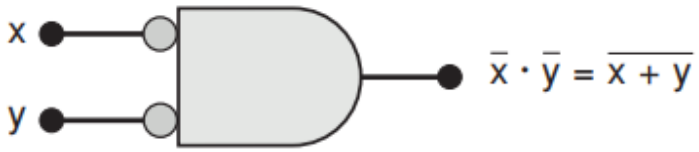


## IMPLICAÇOES DOS TEOREMAS DE DeMORGAN EM CIRCUITOS LÓGICOS

$$\overline{(x+y)} = \bar{x} \cdot \bar{y}$$




(a)



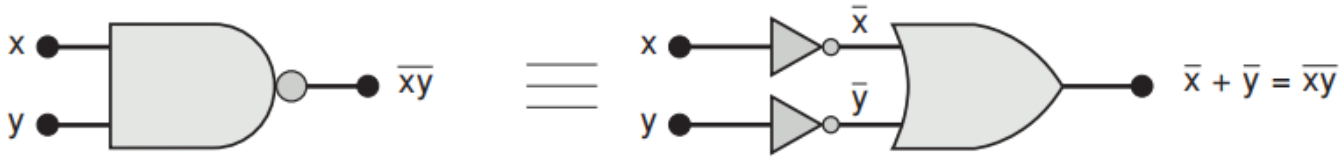

(b)



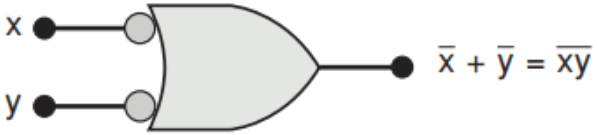
Prof. Henrique Patriota

## IMPLICAÇOES DOS TEOREMAS DE DeMORGAN EM CIRCUITOS LÓGICOS

$$\overline{(x \cdot y)} = \overline{x} + \overline{y}$$

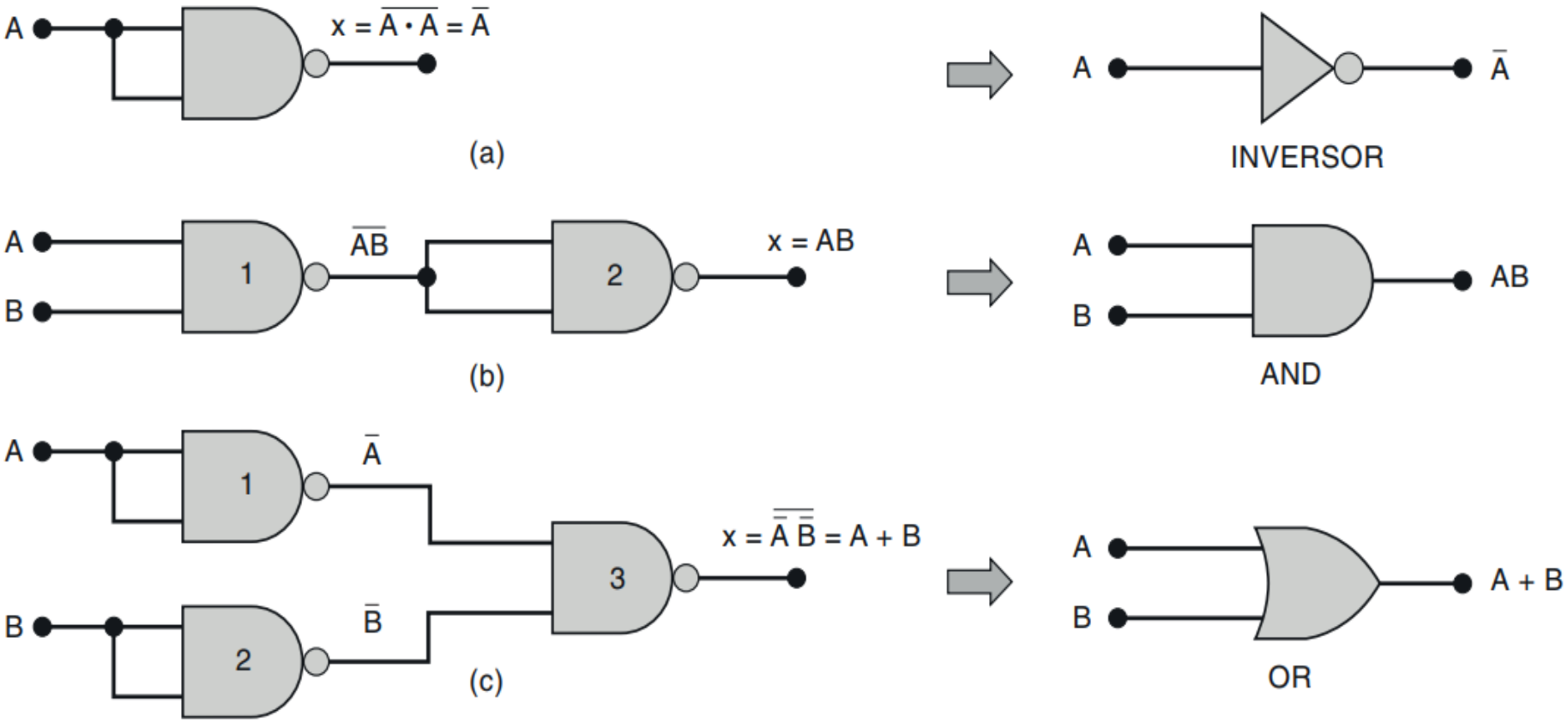



(a)



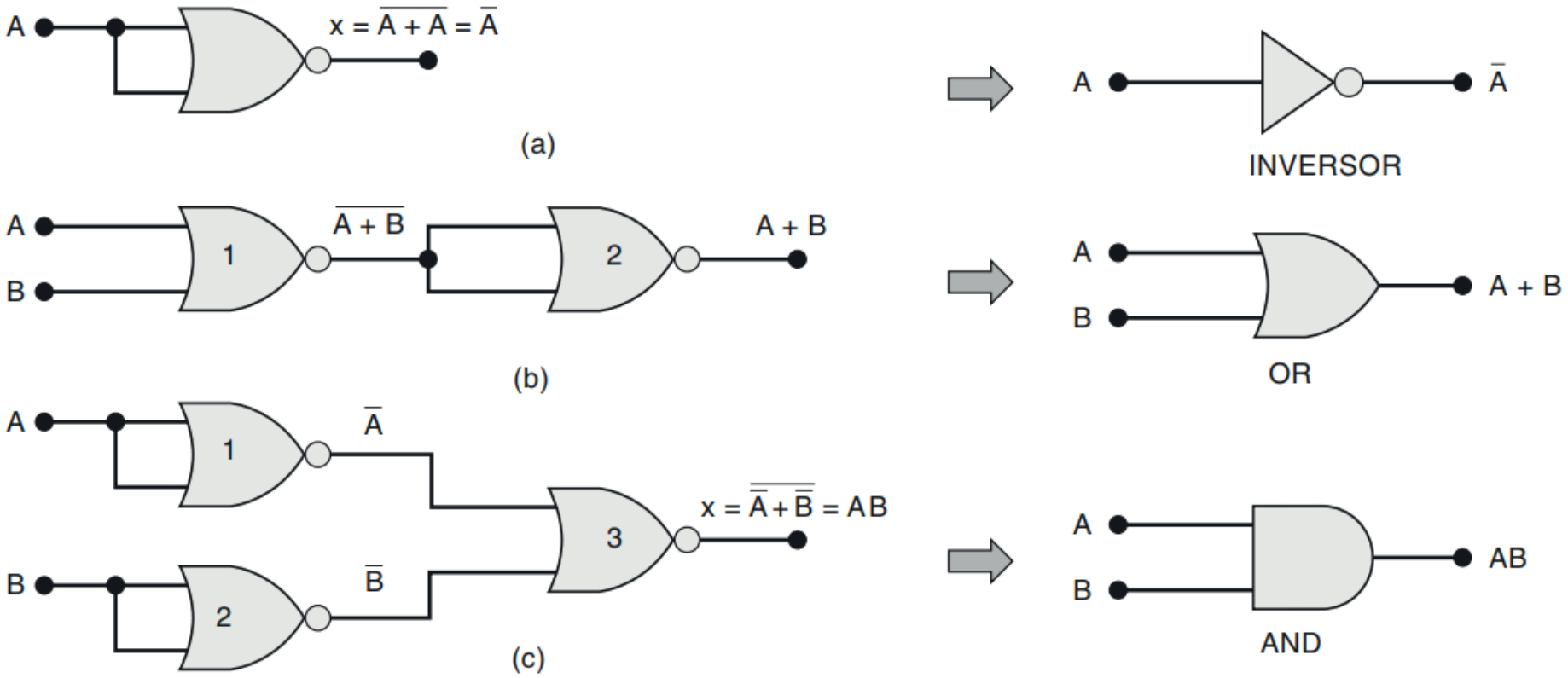

(b)

## UNIVERSALIDADE DAS PORTAS NAND E NOR



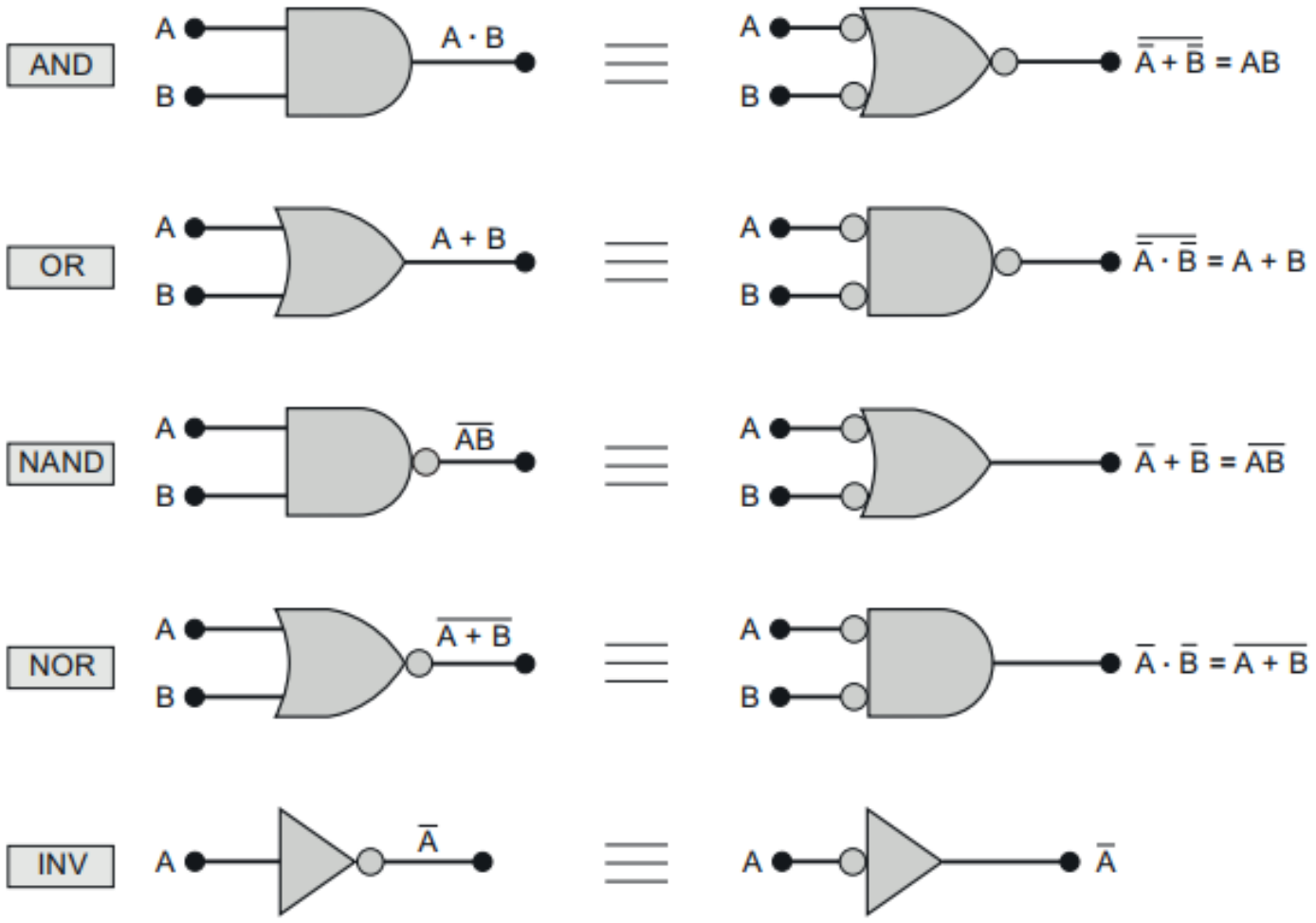

As portas NAND podem ser usadas para implementar qualquer função booleana.

## UNIVERSALIDADE DAS PORTAS NAND E NOR




As portas NOR podem ser usadas para implementar qualquer operação booleana.

## SÍMBOLOS ALTERNATIVOS PARA PORTAS LÓGICAS




Símbolos-padrão e alternativos para várias portas lógicas e para o inversor.

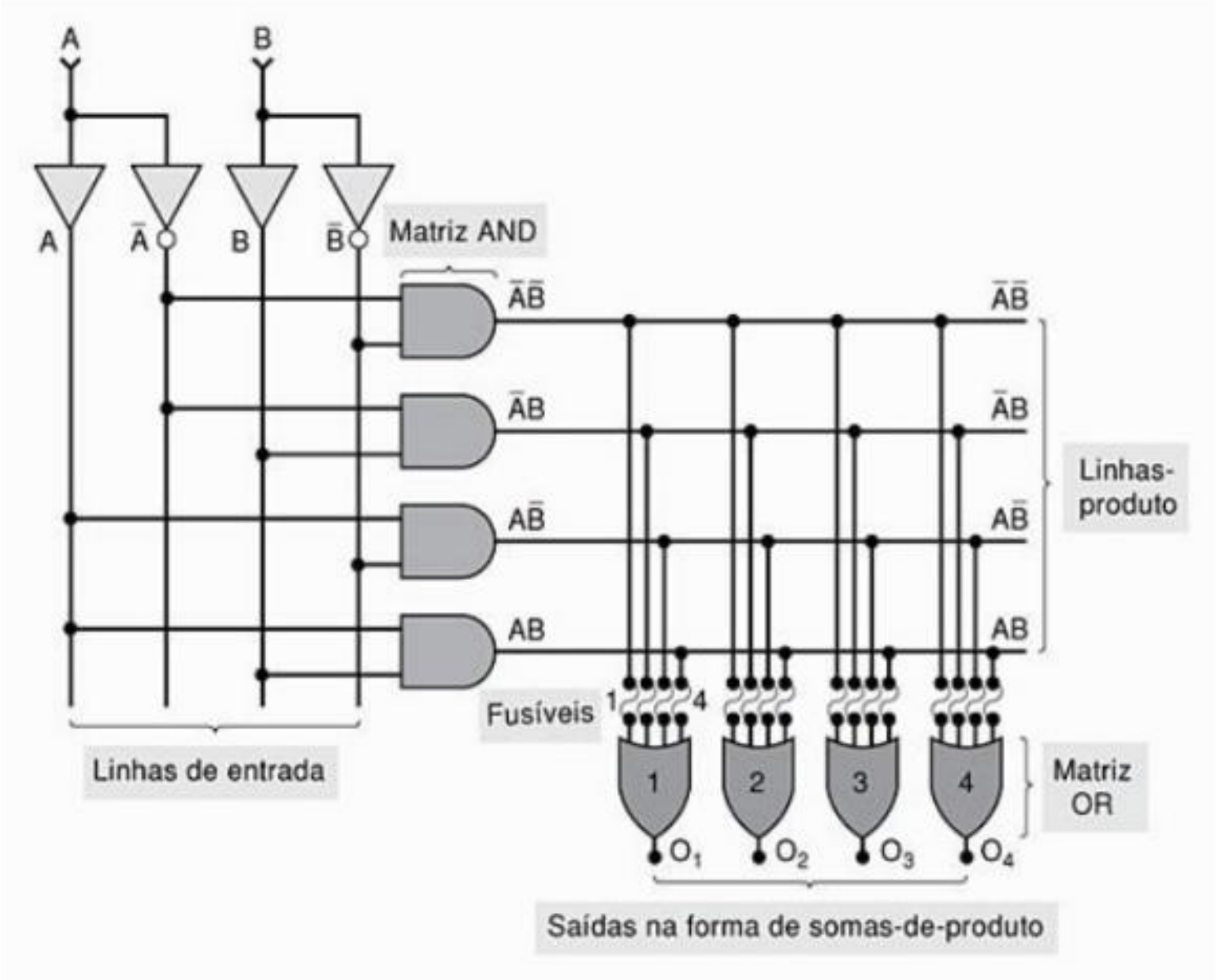
## DISPOSITIVOS LÓGICOS PROGRAMÁVEIS

DEFINIÇÃO

Dispositivos lógicos programáveis ou PLDs (*programmable logic devices*) são dispositivos utilizados para implementar funções lógicas. Os dispositivos PLDs são programados via softwares especiais fornecidos pelos próprios fabricantes desses produtos.

Normalmente, tem-se mais de 600 portas lógicas num DLP.
Para os DLP mais modernos, é possível chegar até 250.000 portas.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ
Eng. de Controle e Automação

Sistemas Digitais
Semana 3 – Aula 1